

CENTRO PAULA SOUZA
FATEC BARUERI - PADRE DANILO JOSÉ DE OLIVEIRA OHL
GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

ARTHUR DE FRANÇA DE LUCENA
ARTHUR FORTUNATO DA SILVA
ANDRÉ TALARICO MONTEIRO
BIANCA OLIVEIRA ALVES
LAIS NORATO MARTINS
LETICIA SOUZA SCHIMANSKI

TECHINOVA SOFTWARE: MODELAGEM E DOCUMENTAÇÃO ACADÊMICA
DE UM SISTEMA DE CONTROLE DE ENTRADA DE ESTOQUE DE
FORNECEDORES PARA ADEGA

BARUERI

2026

ARTHUR DE FRANÇA DE LUCENA

ARTHUR FORTUNATO DA SILVA

ANDRÉ TALARICO MONTEIRO

BIANCA OLIVEIRA ALVES

LAIS NORATO MARTINS

LETICIA SOUZA SCHIMANSKI

**TECHINOVA SOFTWARE: MODELAGEM E DOCUMENTAÇÃO ACADÊMICA
DE UM SISTEMA DE CONTROLE DE ENTRADA DE ESTOQUE DE
FORNECEDORES PARA ADEGA**

Monografia apresentada ao curso de Gestão de Tecnologia da Informação da Fatec Barueri- Padre Danilo José de Oliveira Ohl, como requisito parcial para obtenção do título de Tecnólogo em Gestão da Tecnologia da Informação.

Orientador(a): Vander Ribeiro Elme

**BARUERI
2026**

RESUMO

O presente trabalho apresenta a modelagem e a documentação de um Sistema de Controle de Entrada de Estoque de Fornecedores para uma adega, desenvolvido como proposta para auxiliar na organização das informações relacionadas às compras e aos produtos adquiridos. A solução foi concebida a partir da identificação de dificuldades relacionadas ao controle manual de registros e à consulta de informações sobre compras e fornecedores. Para a estruturação do projeto, foram levantados e organizados requisitos funcionais, não funcionais e regras de negócio, além da elaboração de modelos utilizando a Linguagem de Modelagem Unificada (UML) e da elaboração do modelo de dados. A proposta contempla funcionalidades relacionadas ao cadastro de fornecedores e produtos, registro e consulta de compras, histórico de transações e organização das informações de estoque. A modelagem desenvolvida estabelece uma base documental para a implementação posterior do sistema, contribuindo para a organização dos requisitos e para a definição da estrutura da solução proposta. Como resultado, espera-se disponibilizar uma solução capaz de otimizar o controle das compras, melhorar a organização do estoque e fornecer informações que auxiliem na tomada de decisões gerenciais.

Palavras-chave: Gestão de estoque. Fornecedores. Compras. UML. Sistema de informação.

ABSTRACT

This paper presents the modeling and documentation of a Supplier Stock Entry Control System for a wine store (adega), developed as a proposal to support the organization of information related to purchases and acquired products. The solution was conceived based on the identification of difficulties related to manual record control and the retrieval of information about purchases and suppliers. To structure the project, functional and non-functional requirements and business rules were gathered and organized, in addition to the development of models using the Unified Modeling Language (UML) and the design of the data model. The proposal encompasses functionalities related to the registration of suppliers and products, the recording and querying of purchases, transaction history, and the organization of stock information. The modeling developed establishes a documental basis for the subsequent implementation of the system, contributing to the organization of requirements and to the definition of the proposed solution's structure. As a result, it is expected to provide a solution capable of optimizing purchase control, improving stock organization, and providing information to support managerial decision-making.

Keywords: Stock management. Suppliers. Purchasing. UML. Information system.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Diagrama de Casos de Uso	14
Figura 2 – Diagrama de Atividades	15
Figura 3 – Diagrama de Classes	17
Figura 4 – Diagrama de Objetos	18
Figura 5 – Diagrama de Sequência	19
Figura 6 – Diagrama de Estados	20
Figura 7 – Diagrama de Colaboração	21
Figura 8 – Diagrama de Componentes	22
Figura 9 – Diagrama de Implantação	23
Figura 10 – Diagrama de Implantação	26
Figura 11 – Diagrama de Implantação	27
Figura 12 – Diagrama de Implantação	32

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 — Requisitos Funcionais	12
Tabela 2 — Requisitos Não Funcionais	13

Sumário

1 INTRODUÇÃO	6
1.1 Contextualização	7
1.2 Problema de Pesquisa	7
1.3 justificativa	7
1.4 Objetivo Geral	8
1.5 Objetivos Específicos	8
1.6 Estrutura do Trabalho	8
2 DESENVOLVIMENTO DO PROJETO	9
2.1 Visão Geral do Sistema	9
2.2 Escopo do Sistema	9
2.2.1 Funcionalidades Incluídas	9
2.2.2 Funcionalidades Fora do Escopo	10
2.3. Regras de Negócio	10
2.4 Levantamento e Revisão dos Requisitos	11
2.4.1 Requisitos funcionais.....	11
2.4.2 Requisitos não funcionais	12
2.5 Casos de Uso	12

2.5.1 Principais Casos de Uso	13
2.6 MODELAGEM DO SISTEMA	13
2.6.1 Diagrama de Casos de Uso	13
2.6.2 Diagrama de Atividades	14
2.6.3 Diagrama de Estados	15
2.6.4 Diagrama de Classes	16
2.6.5 Diagrama de Objetos	17
2.6.6 Diagrama de Sequência	18
2.6.7 Diagrama de Componentes	19
2.6.8 Diagrama de Colaboração	20
2.6.9 Diagrama de Implantação	21
2.7 Arquitetura do Sistema	22
2.7.1 Justificativa da Arquitetura	23
2.8 Tecnologias Utilizadas	23
2.8.1 Linguagem de Programação	23
2.8.2 Banco de Dados	24
2.8.3 Ambiente de Desenvolvimento	24
2.9 Modelagem de Dados	24
2.9.1 Modelo Conceitual	25
2.9.2 Modelo Lógico	26
2.9.3 Entidades Principais	27
2.10 Documentação do Sistema	28
2.11 Validação da Solução	28
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS	28
REFERÊNCIAS	29
GLOSSÁRIO	30
APÊNDICES	31

1 INTRODUÇÃO

1.1 Contextualização

O controle de fornecedores e das compras realizadas constitui uma atividade relevante para estabelecimentos comerciais, especialmente em operações que envolvem a entrada frequente de diferentes produtos. A organização dessas informações permite acompanhar os produtos adquiridos, os valores das compras e os fornecedores envolvidos, contribuindo para maior controle das operações.

Em estabelecimentos de pequeno porte, parte desses registros pode ser realizada manualmente, por meio de documentos físicos e notas fiscais armazenadas para consultas posteriores. Esse procedimento pode dificultar a localização das informações e aumentar o tempo necessário para verificar dados relacionados às compras realizadas.

No contexto da Adega do Filé, foram identificadas dificuldades relacionadas à consulta manual de notas fiscais e registros de compras anteriores, especialmente para localizar informações sobre valores, produtos adquiridos e fornecedores. Diante desse cenário, foi proposta a modelagem de um sistema destinado a centralizar essas informações e organizar os registros relacionados às entradas de produtos.

A solução proposta contempla o cadastro de fornecedores e produtos, o registro de compras e a consulta ao histórico das transações, possibilitando estruturar as informações necessárias ao gerenciamento das compras e do estoque.

1.2 Problema de Pesquisa

Como um sistema de controle de entrada de estoque de fornecedores pode contribuir para a organização das compras, o controle dos produtos e a melhoria da gestão operacional de uma adega?

1.3 justificativa

A utilização de uma solução informatizada para o controle das entradas de produtos pode contribuir para a organização das informações relacionadas às compras e aos fornecedores. A

centralização dos registros possibilita facilitar consultas, reduzir a dependência de documentos físicos e proporcionar maior controle sobre as informações utilizadas na gestão do estabelecimento.

No contexto analisado, a necessidade de localizar manualmente notas fiscais e registros de compras evidencia uma oportunidade de melhoria no processo de gerenciamento das informações. Dessa forma, a modelagem de uma solução específica para esse cenário permite estabelecer uma estrutura organizada para o registro e a consulta dos dados relacionados aos fornecedores, produtos e compras.

A proposta também apresenta relevância acadêmica por possibilitar a aplicação de conceitos relacionados à Engenharia de Software, modelagem de sistemas, UML e banco de dados na construção de uma solução voltada a uma necessidade identificada em um contexto real.

1.4 Objetivo Geral

Desenvolver a modelagem e a documentação de um Sistema de Controle de Entrada de Estoque de Fornecedores para Adega, com o propósito de organizar as informações relacionadas às compras, aos fornecedores e aos produtos adquiridos, estabelecendo uma base estruturada para a implementação posterior da solução.

1.5 Objetivos Específicos

- a) Levantar os requisitos funcionais e não funcionais do sistema;
- b) Revisar e validar os requisitos levantados;
- c) Modelar as entidades e os relacionamentos do domínio;
- d) Propor melhorias para o controle de estoque e compras;
- e) Estruturar a arquitetura do sistema proposto;
- f) Documentar as funcionalidades do sistema.

1.6 Estrutura do Trabalho

O presente trabalho está organizado em três capítulos principais, além dos elementos pré-textuais e pós-textuais. O Capítulo 1 apresenta a introdução, contemplando a contextualização, o problema de pesquisa, a justificativa e os objetivos. O Capítulo 2 apresenta o desenvolvimento do projeto, incluindo a visão geral do sistema, o escopo, as regras de negócio, os requisitos, a modelagem do sistema, a arquitetura, as tecnologias utilizadas e a modelagem de dados. O Capítulo 3 apresenta as considerações finais do trabalho.

Ao final, são apresentadas as referências utilizadas e os apêndices, destinados aos materiais complementares produzidos durante o desenvolvimento do projeto.

2 DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

2.1 Visão Geral do Sistema

O Sistema de Controle de Entrada de Estoque de Fornecedores para Adega foi projetado com o objetivo de centralizar e organizar as informações relacionadas às compras realizadas junto aos fornecedores. A solução proposta busca reduzir a dependência de registros físicos, facilitar o acesso às informações e proporcionar maior organização dos dados relacionados às entradas de produtos.

O sistema contempla o cadastro de produtos e fornecedores, o registro de compras e a consulta ao histórico das transações, permitindo estruturar as informações necessárias ao acompanhamento das operações realizadas no estabelecimento.

2.2 Escopo do Sistema

O escopo deste projeto compreende o desenvolvimento de um Sistema de Controle de Entrada de Estoque de Fornecedores para Adega, destinado ao gerenciamento das compras realizadas junto aos fornecedores e ao controle das informações relacionadas aos produtos adquiridos. A solução tem como foco organizar os registros de compras, facilitar consultas ao histórico de transações e fornecer informações que auxiliem na gestão do estoque.

2.2.1 Funcionalidades Incluídas

- Cadastro de fornecedores;
- Cadastro de produtos;
- Registro de compras;
- Consulta ao histórico de compras;
- Filtragem de compras por período;
- Filtragem de compras por fornecedor;
- Geração de relatórios;
- Identificação do fornecedor mais utilizado;
- Edição de registros;
- Exclusão de registros.

2.2.2 Funcionalidades Fora do Escopo

- Controle financeiro;
- Controle de vendas;
- Emissão de notas fiscais;
- Integração com sistemas ERP;
- Gestão de múltiplas filiais;
- Controle de contas a pagar e receber

2.3. Regras de Negócio

RN01 – Melhorar o controle de estoque

O sistema deve proporcionar maior controle sobre os produtos disponíveis, permitindo acompanhar as entradas e as quantidades armazenadas no estoque.

RN02 – Centralizar as informações de compras

O sistema deve centralizar as informações referentes às compras realizadas com fornecedores, evitando que os dados fiquem dispersos em diferentes registros.

RN03 – Facilitar o acompanhamento das compras

O sistema deve facilitar a consulta das compras realizadas, permitindo acompanhar informações relacionadas aos produtos, fornecedores, quantidades e valores.

RN04 – Reduzir erros nos registros

O sistema deve contribuir para a redução de erros ocasionados por registros manuais ou pelo armazenamento inadequado das informações.

RN05 – Agilizar o processo de entrada de produtos

O sistema deve tornar o processo de registro da entrada de produtos mais rápido, organizado e padronizado, facilitando o lançamento das informações referentes às compras realizadas.

RN06 – Apoiar a tomada de decisões

O sistema deve fornecer informações organizadas que auxiliem o responsável pela adega na análise das compras, do estoque e das movimentações realizadas.

RN07 – Manter o histórico das movimentações

O sistema deve manter armazenadas as informações referentes às compras e entradas de produtos realizadas, possibilitando a consulta de movimentações anteriores.

RN08 – Melhorar a organização das informações

O sistema deve proporcionar uma forma padronizada de armazenar, organizar e consultar informações sobre produtos, fornecedores e compras.

RN09 – Melhorar o controle financeiro das compras

O sistema deve auxiliar no acompanhamento dos valores envolvidos nas compras realizadas, facilitando a visualização dos gastos relacionados à aquisição de produtos.

RN10 – Aumentar a eficiência da gestão da adega

O sistema deve contribuir para tornar os processos de controle de produtos, compras e estoque mais eficientes, reduzindo o tempo gasto com atividades manuais.

2.4 Levantamento e Revisão dos Requisitos

A definição dos requisitos foi realizada por meio de uma Entrevista com o proprietário da Adeg do Filé, onde foram identificadas as principais dificuldades enfrentadas no gerenciamento das compras e do estoque. Após o levantamento inicial, foi realizada uma revisão dos requisitos para verificar sua clareza, consistência e aderência aos objetivos do projeto.

2.4.1 Requisitos funcionais

Tabela 1 – Requisitos Funcionais

Requisitos	Funcionalidade
------------	----------------

RF01 – Registrar compras de produtos por fornecedor	O sistema deve permitir o registro das compras de produtos realizadas com fornecedores.
RF02 – Consultar histórico de compras	O sistema deve permitir a visualização de todas as compras registradas.
RF03 – Relatório de compras por fornecedor	O sistema deve permitir a geração de relatórios mostrando a quantidade de compras realizadas por fornecedor.
RF04 – Filtrar compras por período ou fornecedor	O sistema deve permitir a localização de compras específicas através de filtros por período ou fornecedor.
RF05 – Editar registro de compras	O sistema deve permitir a edição de registros cadastrados incorretamente.
RF06 – Excluir registro de compras	O sistema deve permitir a exclusão de registros cadastrados incorretamente.
RF07 – Identificar fornecedor mais utilizado	O sistema deve apresentar qual fornecedor possui maior quantidade de compras registradas.
RF08 – Cadastrar produtos	O sistema deve permitir o cadastro de novos produtos para o controle de estoque.

Fonte: Elaborado por Letícia Souza e Lais Norato (2026)

2.4.2 Requisitos não funcionais

Tabela 2 – Requisitos Não Funcionais

Requisitos	Funcionalidade
RNF01 – Armazenamento seguro de dados	O sistema deve garantir o armazenamento correto e seguro das informações registradas.
RNF02 – Tempo de resposta do sistema	O sistema deve responder rapidamente às ações realizadas pelo usuário.
RNF03 – Facilidade de visualização	O sistema deve apresentar os dados de forma clara, organizada e de fácil entendimento.
RNF04 – Usabilidade	O sistema deve possuir interface simples e de fácil utilização.
RNF05 – Integridade dos dados	O sistema deve evitar inconsistências nas informações armazenadas.
RNF06 – Confirmação de exclusão	O sistema deve solicitar confirmação antes da exclusão de registros.
RNF07 – Processamento eficiente de dados	O sistema deve manter bom desempenho mesmo com grande quantidade de registros.
RNF08 – Validação do cadastro de produtos	O sistema deve validar os dados cadastrados, evitando erros e duplicidade de produtos.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026)

2.5 Casos de Uso

Os casos de uso foram definidos com o objetivo de representar as principais funcionalidades previstas para o sistema e as interações realizadas pelo usuário durante a execução dessas operações.

2.5.1 Principais Casos de Uso

UC01 – Cadastrar Fornecedor

Permite registrar novos fornecedores no sistema.

UC02 – Cadastrar Produto

Permite cadastrar novos produtos para controle de estoque.

UC03 – Registrar Compra

Permite registrar compras realizadas junto aos fornecedores.

UC04 – Consultar Histórico de Compras

Permite visualizar compras registradas anteriormente.

UC05 – Gerar Relatório

Permite emitir relatórios de compras por fornecedor.

UC06 – Editar Registro

Permite alterar informações cadastradas incorretamente.

UC07 – Excluir Registro

Permite remover registros mediante confirmação do usuário.

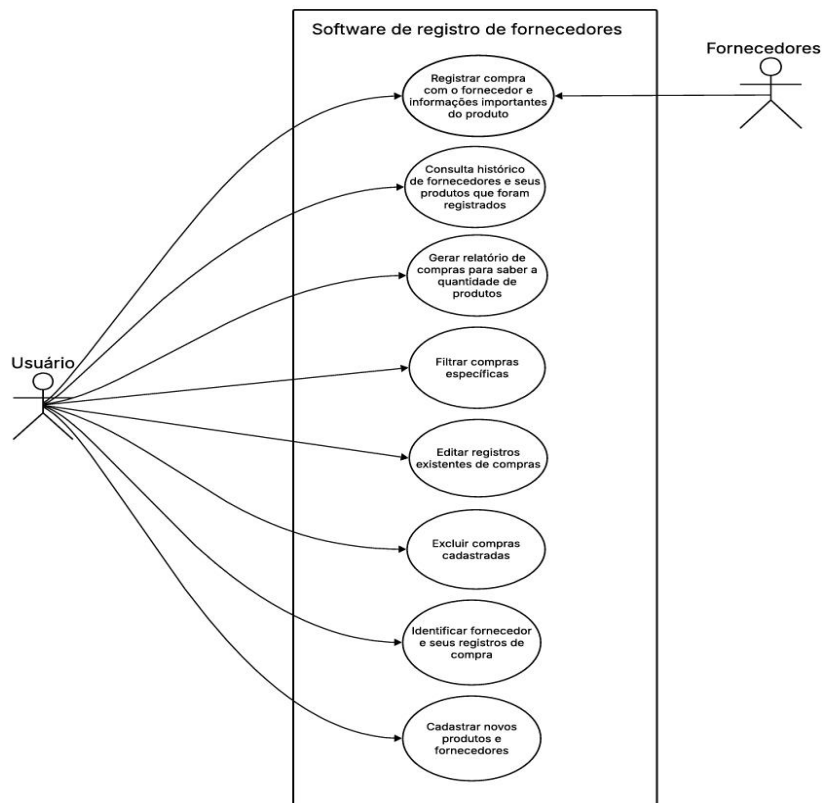
2.6 MODELAGEM DO SISTEMA

2.6.1 Diagrama de Casos de Uso

O Diagrama de Casos de Uso foi utilizado para representar as principais funcionalidades previstas para o sistema e as interações estabelecidas entre os atores e a aplicação. Essa modelagem permite delimitar as funcionalidades que fazem parte do escopo da solução e identificar os principais serviços disponibilizados aos usuários.

No contexto do projeto, o diagrama foi elaborado considerando as operações relacionadas ao cadastro de informações, registro de compras, consulta do histórico, filtragem de registros, geração de relatórios e gerenciamento das informações cadastradas.

Figura 1 - Diagrama de Casos de Uso



Fonte: Elaborado pelos autores (2026)

Conforme apresentado na Figura 1, o ator Usuário possui acesso às principais funcionalidades do sistema. Entre elas estão o registro de compras, a consulta do histórico de fornecedores e produtos, a geração de relatórios, a filtragem de compras, a edição e exclusão de registros e a identificação do fornecedor com maior quantidade de compras registradas. O diagrama também apresenta as funcionalidades relacionadas ao cadastro de produtos e fornecedores.

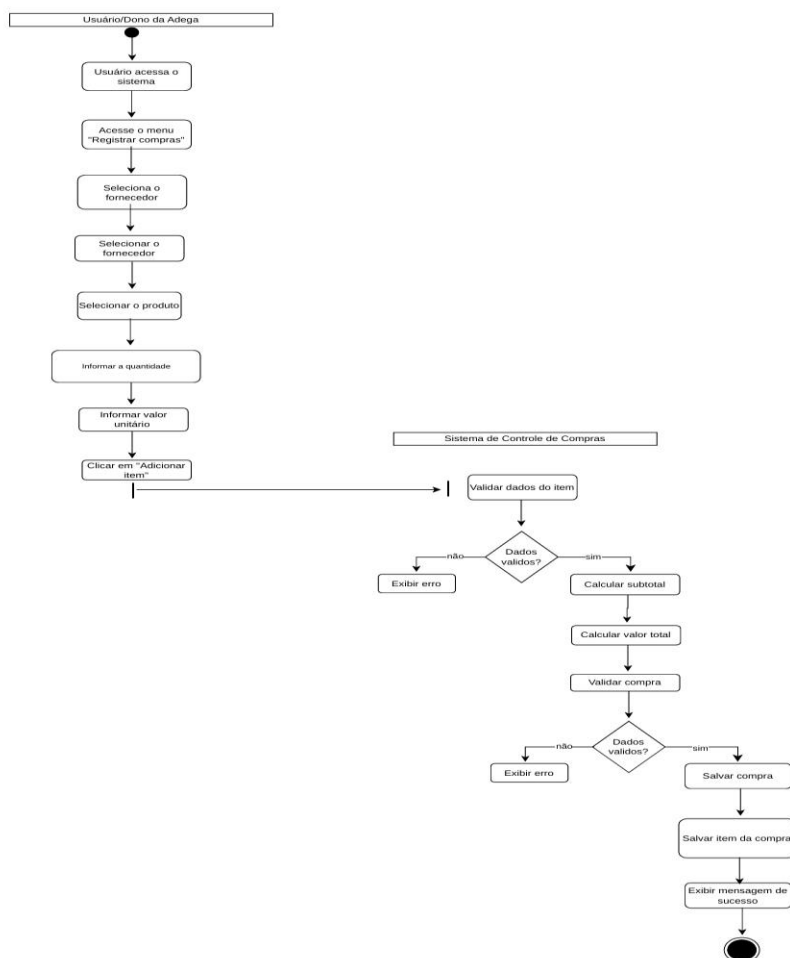
O ator Fornecedor também está representado no modelo, relacionado ao registro e à consulta das informações correspondentes. Dessa forma, o diagrama estabelece uma visão geral das funcionalidades e dos atores envolvidos na operação do sistema.

2.6.2 Diagrama de Atividades

O Diagrama de Atividades foi elaborado para representar o fluxo operacional relacionado ao registro de uma compra no sistema. A modelagem permite visualizar a sequência das atividades realizadas pelo usuário e pelo sistema, bem como os pontos de decisão existentes durante o processamento da operação.

O fluxo foi estruturado em duas áreas de responsabilidade, representando as ações executadas pelo usuário e as operações realizadas pelo sistema após o envio das informações da compra.

Figura 2– Diagrama de Atividades



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Conforme apresentado na Figura 2, o processo é iniciado pelo usuário ao acessar o sistema. Em seguida, o usuário acessa o menu de registro de compras, seleciona o fornecedor e o produto correspondente à operação e informa a quantidade e o valor unitário. Após o preenchimento dessas informações, o usuário seleciona a opção para registrar a compra.

A partir desse momento, o processamento passa para o sistema, que realiza a validação dos dados informados. Caso sejam identificadas informações inválidas, o sistema apresenta uma mensagem de erro, interrompendo o prosseguimento da operação até que os dados sejam corrigidos.

Quando os dados são considerados válidos, o sistema realiza o cálculo do subtotal e do valor total da compra. Em seguida, é realizada uma nova validação da operação. Se a compra não for considerada válida, uma mensagem de erro é apresentada. Caso a validação seja concluída com sucesso, a compra é registrada e o sistema salva as informações correspondentes.

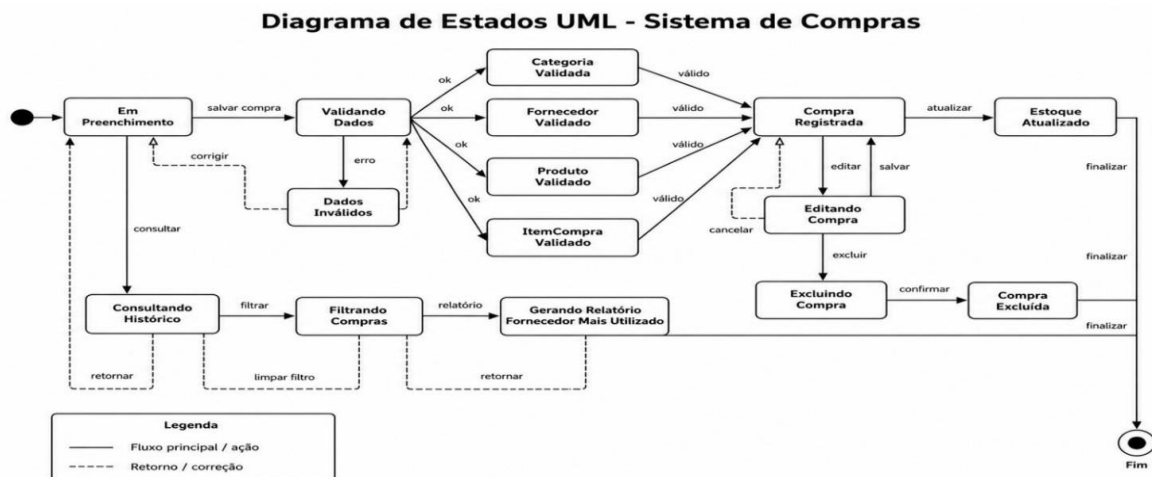
Após o armazenamento da compra, o sistema apresenta uma mensagem de sucesso e encerra o fluxo.

2.6.3 Diagrama de Estados

O Diagrama de Estados foi utilizado para representar as diferentes situações pelas quais uma operação de compra pode passar durante sua execução no sistema. A modelagem permite visualizar as transições entre os estados e os eventos responsáveis por essas mudanças.

No projeto, o diagrama contempla tanto o processo de registro e validação da compra quanto operações posteriores relacionadas à edição, exclusão, consulta de histórico, filtragem e geração de relatório.

Figura 3 – Diagrama de Estados



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

O fluxo é iniciado no estado de preenchimento, no qual as informações necessárias para a operação são inseridas. Após o comando de salvamento, o sistema passa para o estado de validação dos dados. Caso sejam identificadas inconsistências, a operação é direcionada para o estado de dados inválidos, permitindo a correção das informações.

Quando os dados são considerados válidos, o sistema realiza validações específicas relacionadas à categoria, ao fornecedor, ao produto e ao item da compra. Após a validação dessas informações, a compra passa para o estado de compra registrada e, posteriormente, ocorre a atualização do estoque.

O diagrama também representa operações de edição e exclusão de compras. Na edição, a operação pode ser salva ou cancelada. Na exclusão, o sistema solicita a confirmação e, quando confirmada, a compra passa para o estado de compra excluída.

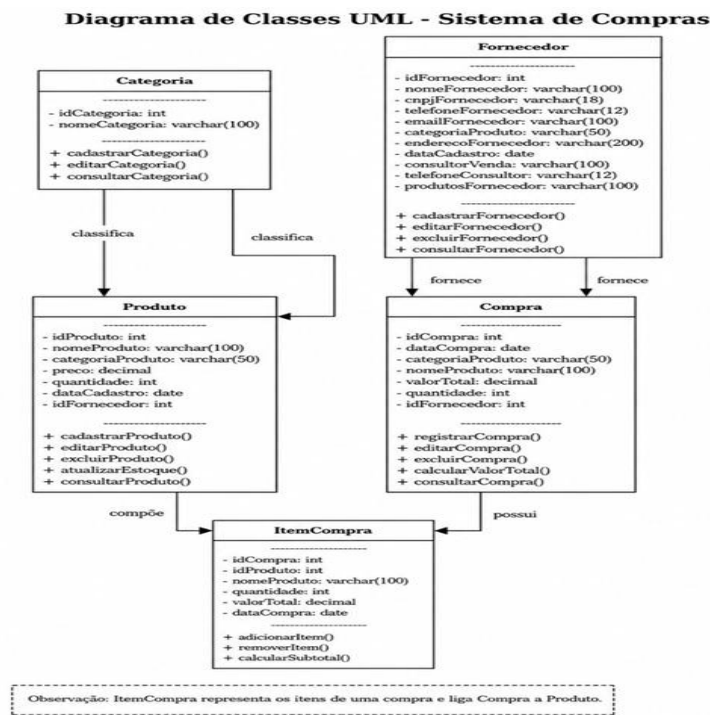
Além das operações de manutenção dos registros, o modelo contempla a consulta ao histórico, a aplicação de filtros e a geração do relatório relacionado ao fornecedor mais utilizado.

2.6.4 Diagrama de Classes

O Diagrama de Classes foi elaborado para representar a estrutura estática da solução, identificando as principais classes que compõem o domínio do sistema, seus atributos,

operações e relacionamentos. A utilização da UML permite representar diferentes aspectos de um sistema de software por meio de modelos padronizados, contribuindo para sua análise e documentação (BEZERRA, 2015).

Figura 4 – Diagrama de Classes



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Conforme apresentado na Figura 4, a estrutura é composta pelas classes Categoria, Produto, Fornecedor, Compra e ItemCompra. A classe Produto está relacionada à Categoria e ao Fornecedor, enquanto a classe Compra está associada ao Fornecedor e aos itens que compõem a operação.

A classe ItemCompra exerce papel intermediário na representação dos produtos pertencentes a uma compra, permitindo registrar informações específicas do item, como quantidade e valor. Essa estrutura possibilita representar uma compra composta por diferentes produtos sem concentrar todas as informações diretamente na entidade Compra.

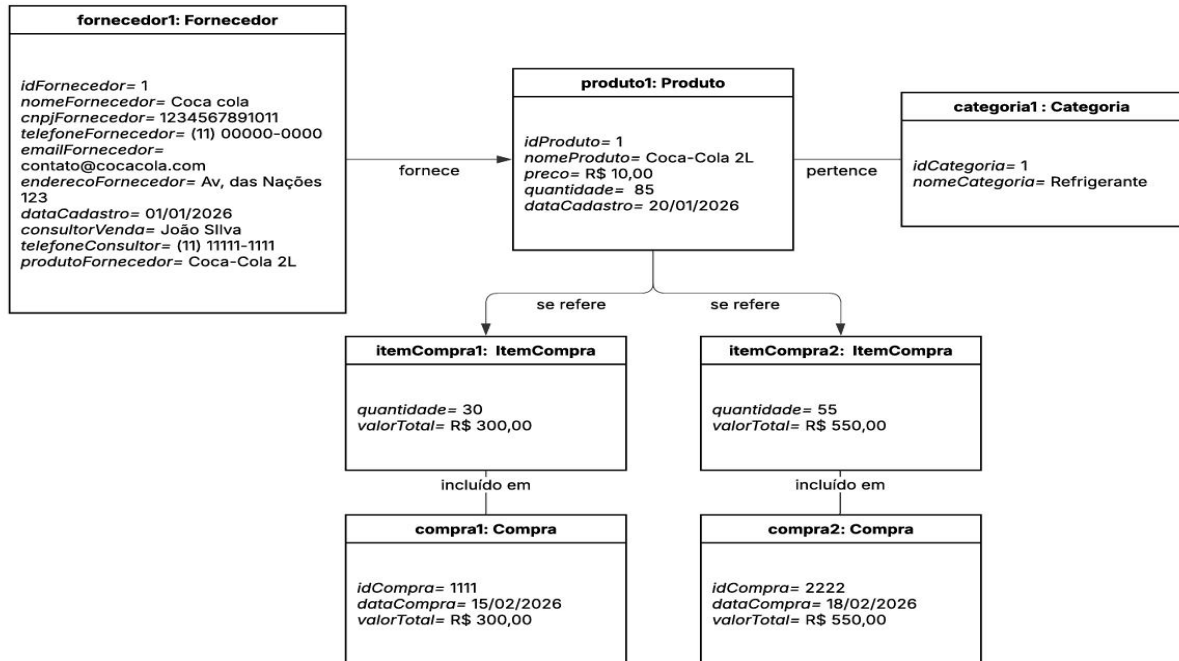
As operações apresentadas nas classes representam as ações previstas para gerenciamento dos registros, incluindo cadastro, edição, exclusão, consulta, registro de compras e atualização do estoque.

2.6.5 Diagrama de Objetos

O Diagrama de Objetos foi elaborado como complemento ao Diagrama de Classes, apresentando exemplos de instâncias das classes definidas no modelo estrutural. Enquanto o Diagrama de Classes representa a estrutura geral da solução, o Diagrama de Objetos

demonstra como essa estrutura pode ser materializada por meio de objetos e valores específicos.

Figura 5 – Diagrama de Objetos



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

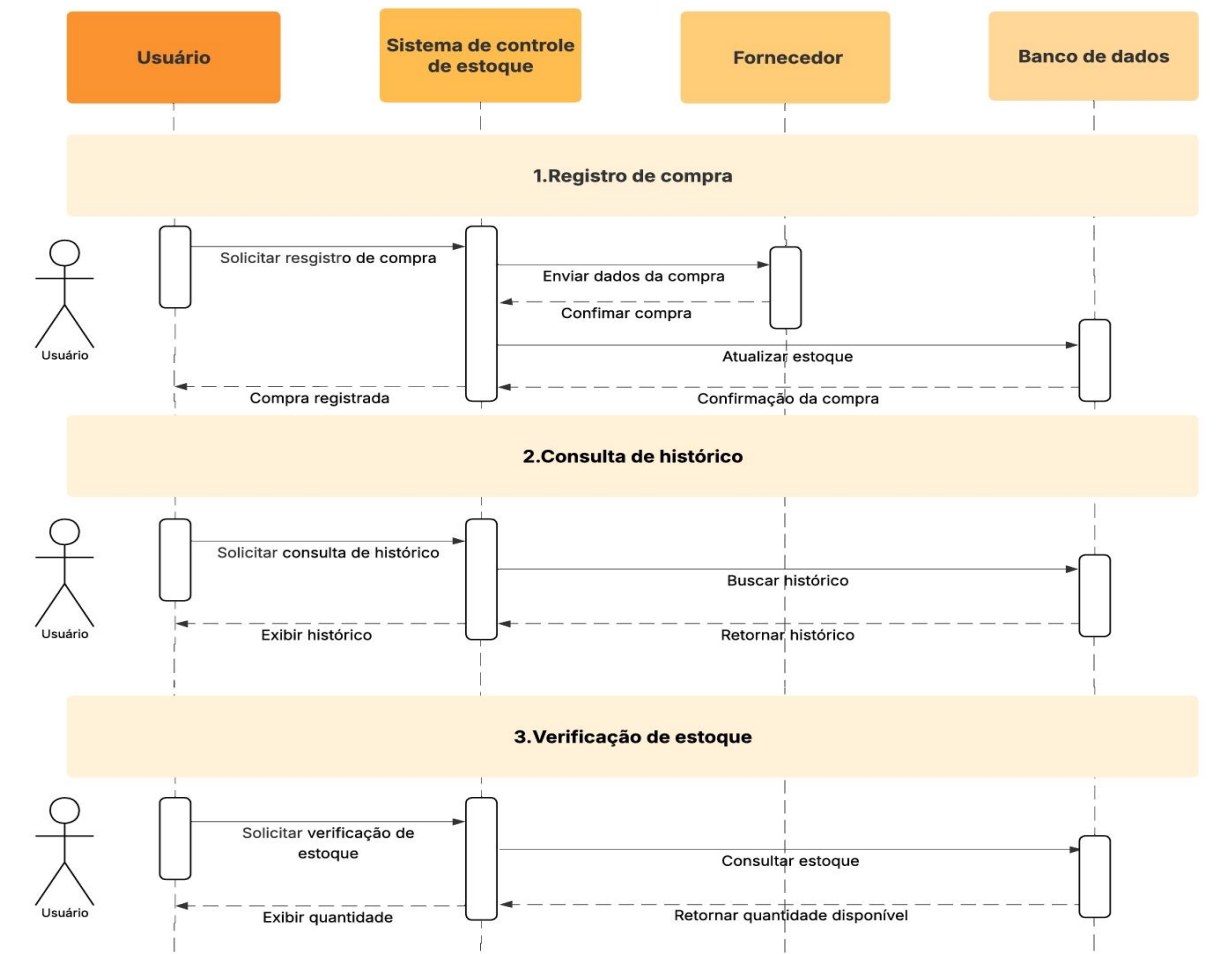
Na Figura 5, são representadas instâncias das classes Fornecedor, Produto, Categoria, ItemCompra e Compra. O exemplo demonstra um fornecedor associado a um produto e a uma categoria, além da existência de itens vinculados a compras específicas.

A representação permite visualizar, de maneira concreta, como os objetos podem se relacionar durante a operação do sistema. Os valores apresentados têm finalidade ilustrativa e servem para demonstrar a aplicação prática dos relacionamentos definidos no modelo de classes.

2.6.6 Diagrama de Sequência

O Diagrama de Sequência foi utilizado para representar a ordem temporal das interações entre os participantes envolvidos nas principais operações do sistema. A modelagem permite identificar as mensagens trocadas entre o usuário, a aplicação e os recursos responsáveis pelo armazenamento e fornecimento das informações.

Figura 6 – Diagrama de Sequência



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

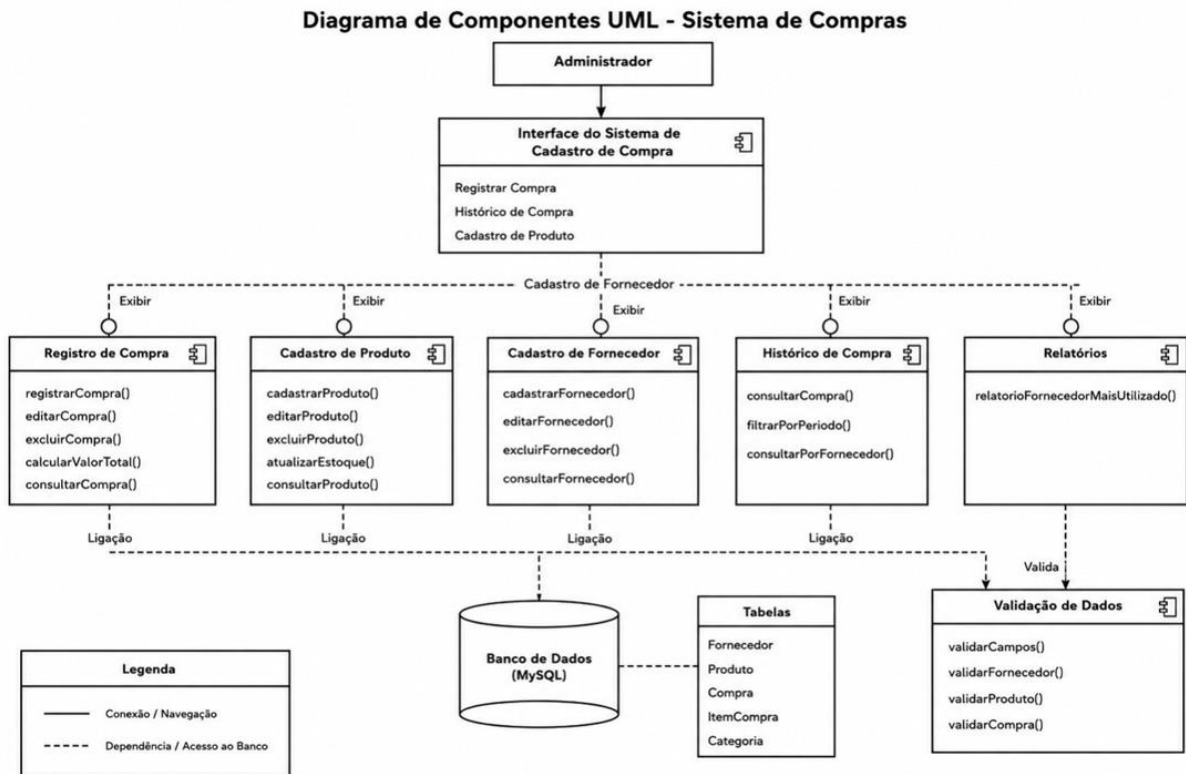
O diagrama apresenta três sequências principais. A primeira corresponde ao registro de uma compra. Nesse fluxo, o usuário solicita o registro da compra ao sistema, que encaminha os dados necessários à operação. Após a confirmação, ocorre a atualização do estoque e o sistema retorna ao usuário a confirmação de que a compra foi registrada.

A segunda sequência representa a consulta ao histórico. O usuário solicita a consulta, o sistema realiza a busca das informações armazenadas no banco de dados e, após o retorno dos registros, apresenta o histórico ao usuário.

A terceira sequência corresponde à verificação de estoque. O usuário solicita a consulta da disponibilidade, o sistema consulta as informações armazenadas e retorna a quantidade disponível para apresentação ao usuário.

2.6.7 Diagrama de Componentes

O Diagrama de Componentes foi elaborado para representar a organização dos principais módulos que compõem a solução e suas respectivas dependências. A modelagem permite visualizar a divisão funcional da aplicação e a comunicação estabelecida entre os componentes e o banco de dados.

Figura 7 – Diagrama de Componentes

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Conforme apresentado na Figura 7, a aplicação possui uma interface central que concentra o acesso às funcionalidades do sistema. A partir dessa interface, são disponibilizados componentes relacionados ao registro de compras, cadastro de produtos, cadastro de fornecedores, histórico de compras e geração de relatórios.

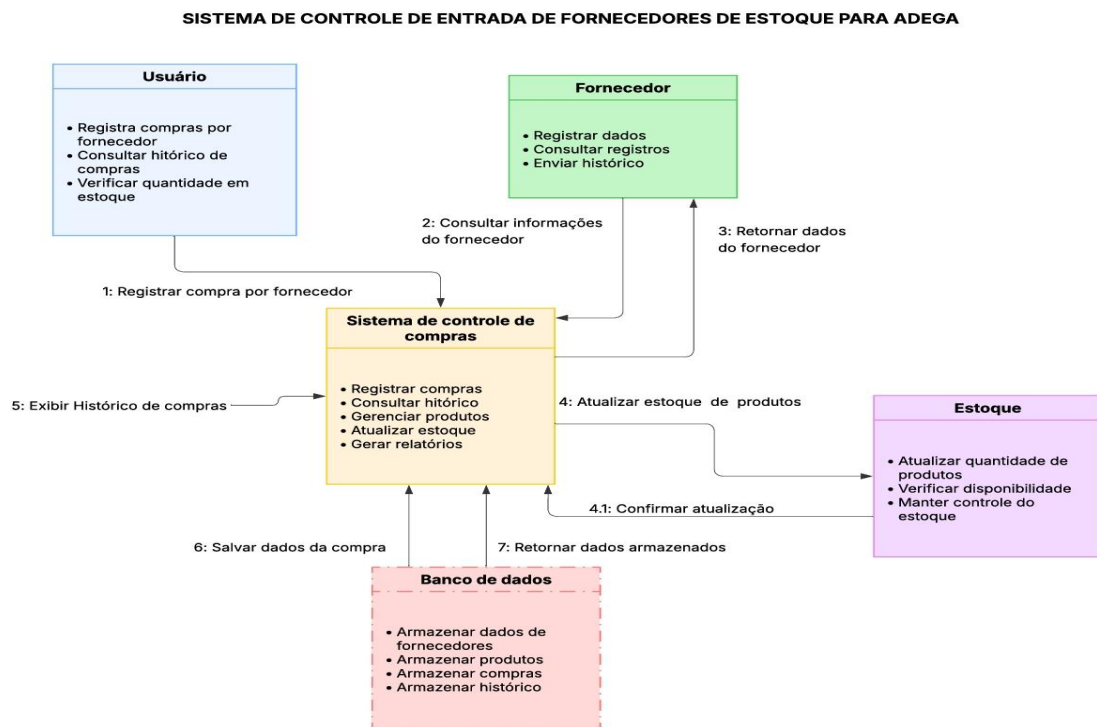
O componente de validação de dados possui a responsabilidade de verificar as informações utilizadas nas operações. Os componentes da aplicação estabelecem ligação com o banco de dados MySQL, responsável pelo armazenamento das informações relacionadas aos fornecedores, produtos, compras, itens de compra e categorias.

Essa organização permite separar as responsabilidades funcionais da aplicação e estabelecer uma estrutura que poderá ser utilizada como referência durante a implementação.

2.6.8 Diagrama de Colaboração

O Diagrama de Colaboração foi utilizado para representar as interações entre os principais objetos envolvidos na execução das operações do sistema, destacando tanto os relacionamentos entre os elementos quanto a sequência das mensagens trocadas durante o processo.

Figura 8 – Diagrama de Colaboração



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

O fluxo apresentado inicia-se com o usuário solicitando o registro de uma compra por fornecedor. O sistema de controle de compras realiza a consulta das informações necessárias ao fornecedor e recebe os dados correspondentes.

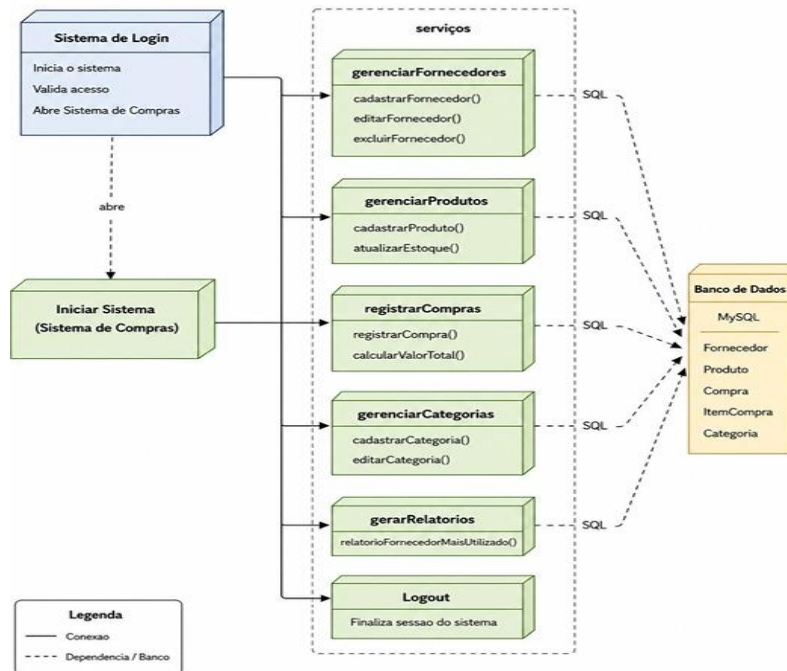
Em seguida, o sistema realiza a atualização do estoque de produtos e recebe a confirmação dessa atualização. Posteriormente, as informações da compra são armazenadas no banco de dados. O sistema também pode solicitar informações armazenadas para disponibilizar o histórico de compras ao usuário.

Dessa forma, o diagrama demonstra a colaboração entre o usuário, o sistema, o fornecedor, o estoque e o banco de dados para execução das operações relacionadas ao controle das compras.

2.6.9 Diagrama de Implantação

O Diagrama de Implantação foi elaborado para representar a distribuição dos principais elementos da solução no ambiente de execução. A modelagem permite visualizar os componentes envolvidos na execução do sistema e sua comunicação com os serviços e o banco de dados.

Figura 9 – Diagrama de Implantação

Diagrama UML de Implantação - Sistema de Compras

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Conforme apresentado na Figura 9, o acesso à aplicação inicia-se pelo componente responsável pelo login, que realiza a validação do acesso e permite a abertura do sistema de compras. A aplicação disponibiliza serviços relacionados ao gerenciamento de fornecedores, produtos e categorias, ao registro de compras e à geração de relatórios.

Esses serviços estabelecem comunicação com o banco de dados MySQL, no qual são armazenadas as informações utilizadas pelo sistema. Ao final da utilização, o usuário pode encerrar a sessão por meio da funcionalidade de logout.

A representação permite visualizar a distribuição lógica dos serviços e sua dependência do banco de dados para armazenamento e recuperação das informações.

2.7 Arquitetura do Sistema

A arquitetura do sistema foi definida com o objetivo de organizar os diferentes componentes responsáveis pela interface, processamento das regras de negócio e persistência dos dados. A organização da arquitetura de software busca estabelecer uma estrutura adequada para os componentes do sistema e suas responsabilidades, contribuindo para a manutenção e evolução da aplicação (PRESSMAN; MAXIM, 2016).

Para a proposta do sistema, a arquitetura considera a interação entre a camada responsável pela interface, a camada de processamento das funcionalidades e o banco de dados, permitindo que as operações de cadastro, registro de compras, consulta de informações e gerenciamento dos dados sejam estruturadas de maneira organizada.

2.7.1 Justificativa da Arquitetura

A definição da arquitetura considerou a necessidade de organizar as responsabilidades do sistema e facilitar a manutenção de suas funcionalidades. A separação entre interface, processamento das regras de negócio e persistência dos dados permite estruturar a aplicação de maneira modular, favorecendo futuras alterações e ampliações.

A escolha também está relacionada ao escopo do projeto, que envolve operações de cadastro de fornecedores e produtos, registro de compras, consulta de histórico e gerenciamento das informações armazenadas. Dessa forma, a arquitetura definida busca atender às necessidades funcionais identificadas e proporcionar uma estrutura adequada para o desenvolvimento da solução (SOMMERVILLE, 2019).

2.8 Tecnologias Utilizadas

Para o desenvolvimento do sistema, foram selecionadas tecnologias compatíveis com as necessidades da aplicação e com as funcionalidades previstas no projeto. As principais tecnologias utilizadas são JavaScript, MySQL e Visual Studio Code.

O JavaScript será utilizado no desenvolvimento da lógica e das funcionalidades da aplicação, enquanto o MySQL será responsável pelo armazenamento e gerenciamento dos dados. O Visual Studio Code será utilizado como ambiente de desenvolvimento para organização dos arquivos e implementação do código-fonte.

2.8.1 Linguagem de Programação

linguagem de programação utilizada no desenvolvimento do sistema é o JavaScript. Sua utilização está relacionada à implementação das funcionalidades da aplicação e ao processamento das operações realizadas pelo usuário.

No projeto, a linguagem será empregada na implementação das funcionalidades relacionadas ao cadastro de fornecedores e produtos, registro e gerenciamento de compras, consultas, filtros e demais operações previstas para o sistema.

2.8.2 Banco de Dados

Para o armazenamento das informações do sistema será utilizado o MySQL, um sistema gerenciador de banco de dados relacional. O banco será responsável por armazenar e organizar os dados relacionados aos fornecedores, produtos, compras e demais informações necessárias ao funcionamento da aplicação.

A utilização de um banco de dados relacional permite estruturar as informações por meio de tabelas e estabelecer relacionamentos entre os dados, contribuindo para a organização e integridade das informações armazenadas (ELMASRI; NAVATHE, 2019).

2.8.3 Ambiente de Desenvolvimento

O Visual Studio Code foi definido como ambiente de desenvolvimento utilizado na construção do sistema. A ferramenta será utilizada para criação, edição e organização dos arquivos que compõem a aplicação, permitindo centralizar o desenvolvimento do código-fonte e facilitar a manutenção da estrutura do projeto.

2.9 Modelagem de Dados

A modelagem de dados foi utilizada para estruturar as informações necessárias ao funcionamento do sistema e definir os relacionamentos existentes entre os principais elementos do domínio. Essa etapa permite representar as entidades, seus atributos e os relacionamentos que serão posteriormente utilizados na estruturação do banco de dados.

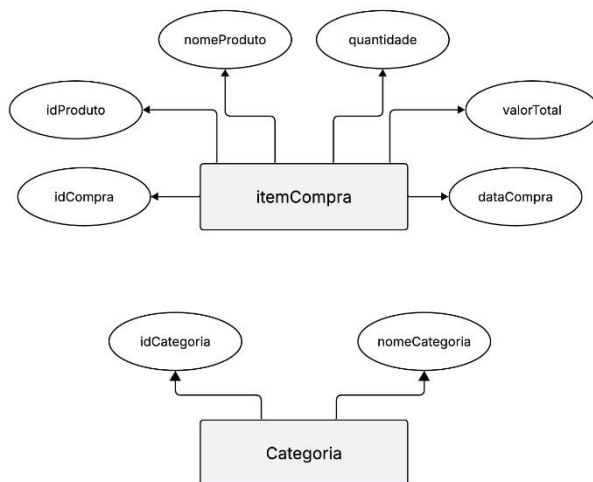
No projeto, a modelagem contempla principalmente as informações relacionadas aos fornecedores, produtos, compras e itens associados às compras. A definição dessa estrutura possibilita organizar os dados de forma consistente e estabelecer os relacionamentos necessários para o funcionamento das funcionalidades propostas (ELMASRI; NAVATHE, 2019).

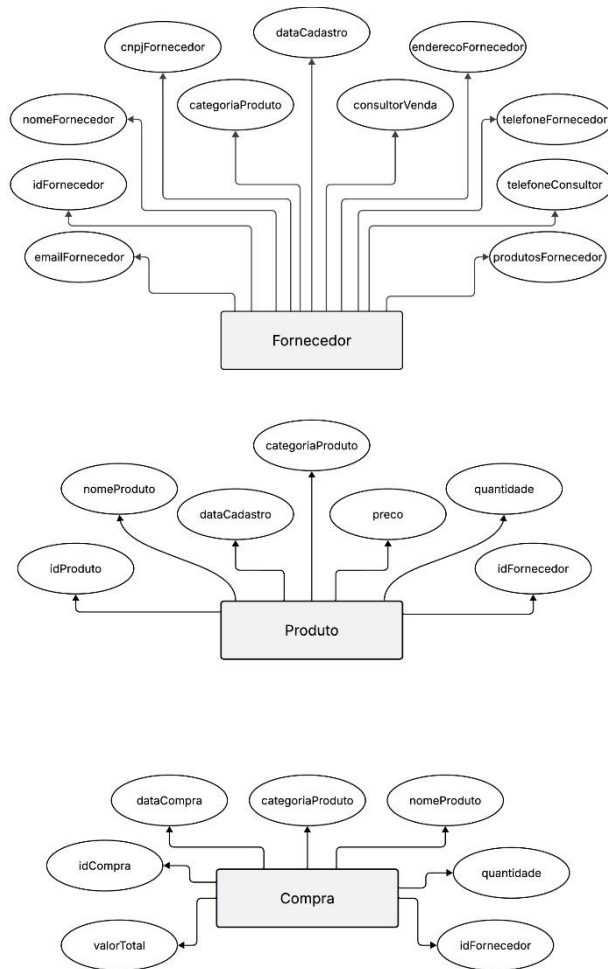
2.9.1 Modelo Conceitual

O modelo conceitual foi desenvolvido por meio do Diagrama Entidade-Relacionamento (DER), utilizado para representar as principais entidades envolvidas no sistema e os relacionamentos estabelecidos entre elas.

No contexto do projeto, o modelo permite visualizar a relação entre fornecedores, produtos e compras antes da implementação da estrutura física do banco de dados. Dessa forma, o modelo conceitual serve como referência para a definição posterior das tabelas e dos relacionamentos do banco de dados (ELMASRI; NAVATHE, 2019).

Figura 10 – Modelo Entidade-Relacionamento





Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Conforme apresentado na Figura 10, o modelo representa as entidades e seus respectivos relacionamentos, estabelecendo a estrutura conceitual utilizada como base para a elaboração do modelo lógico.

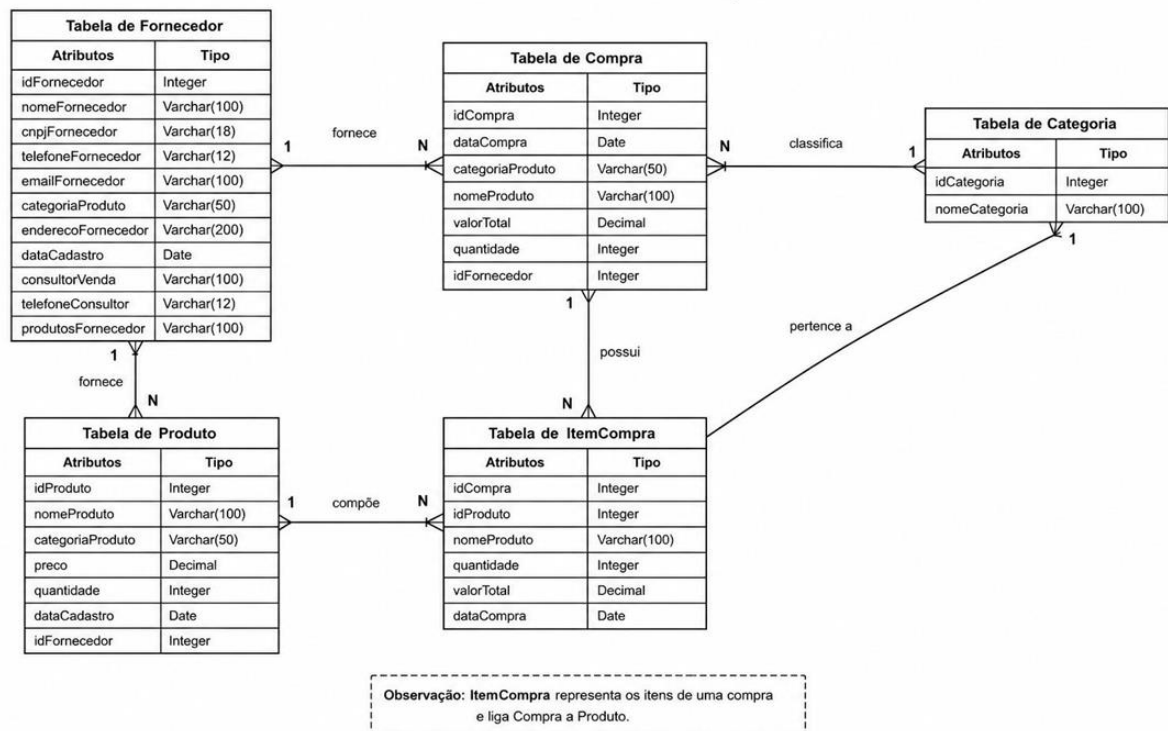
2.9.2 Modelo Lógico

O modelo lógico foi elaborado a partir da estrutura definida no modelo conceitual, apresentando de maneira detalhada as tabelas, atributos, chaves primárias e chaves estrangeiras utilizadas na organização dos dados.

Essa etapa permite transformar a representação conceitual em uma estrutura adequada à implementação do banco de dados relacional, estabelecendo como as informações serão armazenadas e relacionadas (ELMASRI; NAVATHE, 2019).

Figura 11– Modelo Lógico do Banco de Dados

DER Atualizado - Sistema de Compras



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Conforme apresentado na Figura X, o modelo define a estrutura das tabelas e os relacionamentos necessários para o armazenamento das informações do sistema.

2.9.3 Entidades Principais

As principais entidades identificadas durante a modelagem de dados estão relacionadas às operações de cadastro e controle de compras realizadas no sistema.

Fornecedor: representa os fornecedores responsáveis pelo fornecimento dos produtos à adega.

Produto: representa os produtos cadastrados e controlados pelo sistema.

Compra: representa o registro das aquisições realizadas junto aos fornecedores.

ItemCompra: representa os produtos e respectivas quantidades e valores associados a cada compra.

Usuário: representa o responsável pela utilização e execução das operações disponibilizadas pelo sistema.

2.10 Documentação do Sistema

A documentação do sistema foi estruturada para registrar os principais elementos definidos durante o desenvolvimento do projeto, incluindo requisitos funcionais e não funcionais, regras de negócio, casos de uso, diagramas UML, arquitetura e modelagem do banco de dados.

A documentação tem como finalidade registrar as decisões tomadas durante o desenvolvimento e estabelecer uma referência para compreensão, manutenção e evolução da solução.

2.11 Validação da Solução

A validação da proposta foi realizada por meio da revisão dos requisitos, das regras de negócio, dos casos de uso e dos modelos desenvolvidos. Também foi realizada a verificação da coerência entre as funcionalidades propostas e as necessidades identificadas para o controle das compras e dos fornecedores.

A análise permitiu identificar a compatibilidade entre os requisitos levantados e a modelagem elaborada, contribuindo para a definição de uma estrutura adequada para a futura implementação do sistema.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento deste projeto possibilitou a análise e a estruturação de uma proposta de sistema destinada ao controle de compras e fornecedores de uma adega. A partir do levantamento dos requisitos, das regras de negócio e da modelagem do sistema, foi possível estabelecer uma estrutura para organizar as informações relacionadas aos fornecedores, produtos e compras.

A utilização dos diagramas UML e da modelagem de dados contribuiu para representar as funcionalidades, os processos e os relacionamentos previstos para a solução. Esses recursos permitiram documentar o comportamento e a estrutura do sistema antes da etapa de implementação, proporcionando uma visão mais organizada dos requisitos definidos.

Também foi possível estabelecer uma proposta de arquitetura e selecionar as tecnologias que serão utilizadas no desenvolvimento da aplicação, considerando **JavaScript** para a implementação das funcionalidades, **MySQL** para o gerenciamento e armazenamento dos dados e **Visual Studio Code** como ambiente de desenvolvimento.

Como resultado desta etapa, foi consolidada a documentação e a modelagem necessárias para orientar a implementação do sistema. A continuidade do projeto deverá contemplar o desenvolvimento efetivo da aplicação, a implementação da persistência dos dados, a realização dos testes e a integração das funcionalidades previstas.

Dessa forma, esta etapa constitui a base documental e estrutural para a evolução do projeto nas etapas seguintes, possibilitando que a implementação seja realizada de maneira organizada e alinhada aos requisitos definidos.

REFERÊNCIAS

BEZERRA, Eduardo. *Princípios de análise e projeto de sistemas com UML*. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015.

DATE, C. J. *Introdução a sistemas de bancos de dados*. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. *Sistemas de banco de dados*. 7. ed. São Paulo: Pearson, 2019.

GUIMARÃES, Leonam dos Santos. *Gestão de estoques e armazenagem*. São Paulo: Pearson, 2018.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. *Engenharia de software: uma abordagem profissional*. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.

SANTOS, Felipe Silva; LEMOS, Stella Vannucci. Controle e Planejamento de Estoque: estudo de caso em uma empresa metalúrgica de pequeno porte. *Revista Interface Tecnológica*, v. 18, n. 2, 2021.

SILVA, Valdilene Gonçalves Machado et al. Controle de Estoque: um estudo sobre a eficiência da gestão de estoque numa distribuidora atacadista em Divinópolis-MG. *Research, Society and Development*, v. 7, n. 12, 2018.

SOMMERVILLE, Ian. *Engenharia de software*. 10. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2019.

SOUZA, Cintia Couto de; LONGHINI, Tatielle Menolli. Proposta de Gerenciamento de Estoques: estudo de caso em uma drogaria do leste de Minas Gerais. *Brazilian Journal of Production Engineering*, v. 11, n. 2, 2025.

GLOSSÁRIO

Termos	Descrição
Adega	Estabelecimento comercial destinado à venda e armazenamento de bebidas, especialmente vinhos, cervejas e destilados.
Banco de Dados:	Conjunto organizado de informações armazenadas eletronicamente, utilizado para registrar, consultar e gerenciar dados de um sistema.
Cadastro	Processo de inserção e armazenamento de informações no sistema, como dados de produtos ou fornecedores.
Caso de Uso	Técnica utilizada na Engenharia de Software para descrever as interações entre o usuário e o sistema, representando as funcionalidades disponíveis.
Controle de Estoque	Processo de monitoramento e gerenciamento da entrada, saída e disponibilidade de produtos armazenados.
Diagrama UML	Representação gráfica utilizada para modelar e documentar sistemas de software, facilitando a compreensão de sua estrutura e funcionamento.
Engenharia de Software	Área da computação responsável pela aplicação de métodos, técnicas e ferramentas para o desenvolvimento, manutenção e gerenciamento de sistemas de software.
Estoque	Conjunto de produtos armazenados e disponíveis para utilização ou comercialização em uma empresa.
Fornecedor	Pessoa física ou jurídica responsável pelo fornecimento de produtos ou serviços para uma empresa.
Histórico de Compras	Registro das compras realizadas junto aos fornecedores, contendo informações como produtos adquiridos, datas e valores.
Java	Linguagem de programação orientada a objetos utilizada no desenvolvimento do sistema proposto.
Modelagem de Dados	Processo de definição da estrutura de armazenamento das informações de um sistema, identificando entidades, atributos e relacionamentos.
MySQL	Sistema Gerenciador de Banco de Dados Relacional (SGBDR) utilizado para armazenar e gerenciar os dados do sistema.
NetBeans	Ambiente de Desenvolvimento Integrado (IDE) utilizado para a criação, edição e execução de aplicações desenvolvidas em Java.
Requisito Funcional	Funcionalidade ou serviço que o sistema deve oferecer para atender às necessidades do usuário.
Requisito Não Funcional	Característica de qualidade que define como o sistema deve funcionar, incluindo aspectos como desempenho, segurança e usabilidade.
Sistema de Informação	Conjunto de recursos tecnológicos utilizados para coletar, processar, armazenar e disponibilizar informações.
UML (Unified Modeling Language)	Linguagem de modelagem padronizada utilizada para representar visualmente sistemas de software por meio de diagramas.

APÊNDICES

APÊNDICE A — REQUISITOS FUNCIONAIS E NÃO FUNCIONAIS

Este apêndice apresenta os requisitos funcionais e não funcionais definidos para o Sistema de Controle de Entrada de Estoque de Fornecedores para Adega, servindo como base para o desenvolvimento das funcionalidades e características do sistema.

Figura 12 – Requisitos Funcionais e Não Funcionais

Requisitos		
Código	Categoria	Descrição
RF01	Registrar compras de produtos por fornecedor	Permitir registrar no sistema as compras de produtos feitas com fornecedores.
RF02	Consultar histórico de compras	Permitir visualizar todas as compras registradas no sistema.
RF03	Relatório de compras por fornecedor	Permitir visualizar quanto foi comprado de cada fornecedor.
RF04	Filtrar compras por período ou fornecedor	Permitir localizar compras específicas no histórico.
RF05	Editar registro de compras	Permitir corrigir registros de compras cadastrados incorretamente.
RF06	Excluir registro de compras	Permitir remover registros cadastrados incorretamente.
RF07	Identificar fornecedor mais utilizado	Mostrar qual fornecedor possui mais compras registradas.
RF08	Cadastrar produtos	Permitir o cadastro de novos produtos no sistema para o controle de estoque
RNF01.1	Armazenamento seguro de dados	Garantir que as informações registradas sejam armazenadas corretamente no sistema.
RNF02.2	Tempo de resposta do sistema	Garantir que o sistema responda rapidamente às ações do usuário.
RNF03.3	Facilidade de visualização	Garantir que os dados sejam apresentados de forma clara e organizada.
RNF04.4	Usabilidade	Garantir que o sistema seja fácil de usar.
RNF05.5	Integridade dos dados	Evitar inconsistência nas informações registradas.
RNF06.6	Confirmação de exclusão	Evitar exclusão acidental de registros.
RNF07.7	Processamento eficiente de dados	Garantir funcionamento adequado mesmo com grande quantidade de registros.
RNF08.8	Validação do cadastro de produtos	Garantir que os produtos sejam cadastrados corretamente no sistema, evitando erros e duplic

Fonte: Elaborado pelos autores (2026)